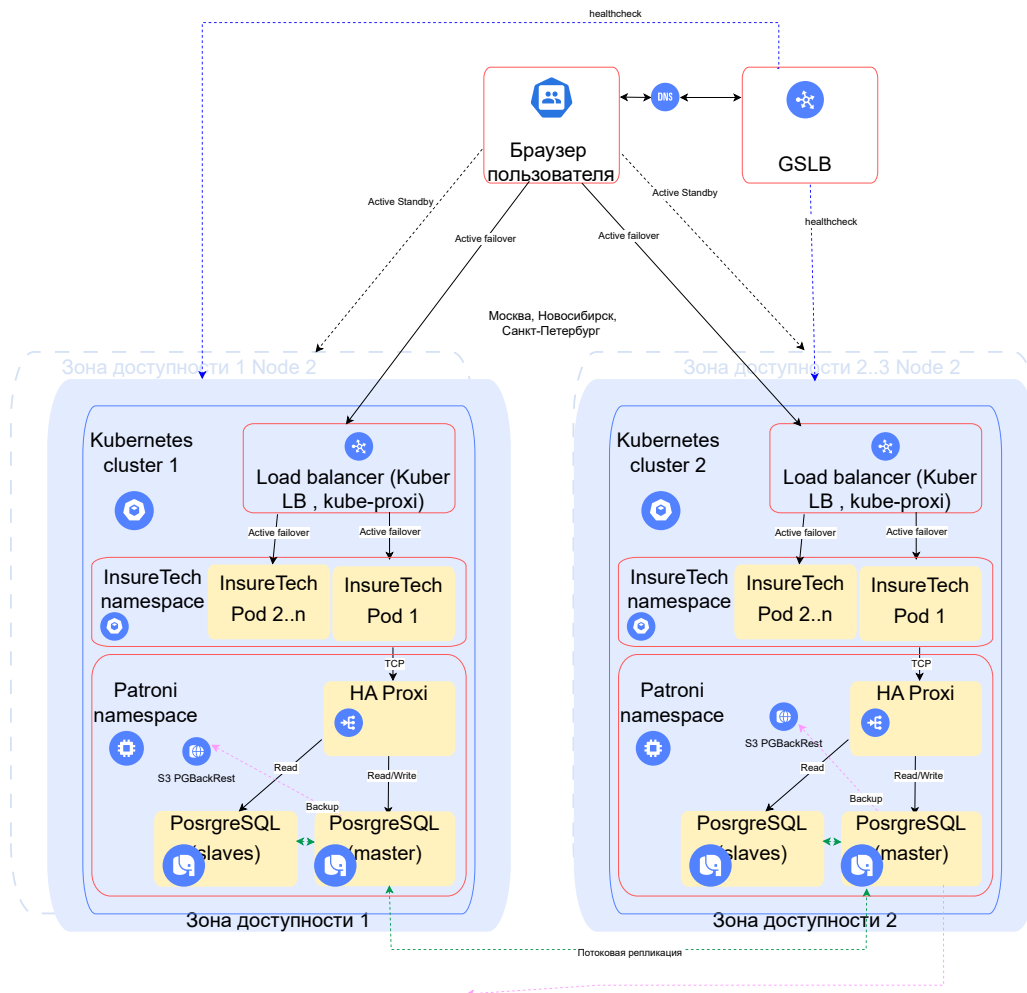




Стратегия масштабирования:
Т.к. новая версия системы вряд ли будет поддерживать stateful-сервисы теоритически возможны пиковые нагрузки, то стратегия масштабирования NPA + Cluster Autoscaler. Сократить расходы можно после нагрузочного тестирования и мониторинга и понять, нужен ли Cluster Autoscaler.

б. Конфигурация развертывания:
Т.к. у нас сервис работает в одной стране, можно было бы использовать единый кластер, но ввиду территориальной протяженности и упомянутых в теории проблем с балансировкой на уровне Kubernetes, все-таки рассмотрим независимые кластеры с распределением трафика через GSLB. Также это облегчит на будущее завоёвание рынков ближнего зарубежья на первое время, что является традиционным желанием при активном росте компании. Также могут быть задержки передачи данных, приводящие к долгому определению главного узла, особенно в кластере PostgreSQL Patroni.

с. Failover стратегия:
Надежность балансировщика внутри кластера обеспечивает сам Kubernetes.

Failover для приложения.
На уровне POD-ов должно быть настроено автоматическое горизонтальное масштабирование, ближе к стратегии Active-Active.

На уровне nodo-ов.
RTO 45 мин нам позволило бы рассмотреть модель Active-StandBy и экономить средства в случае использования облачных решений типа Yandex-Cloud. Судя по иконке кластера, компания выбрала облачное решение. Облачная среда должна предоставлять cluster autoscaler, но мы рассчитываем, что по умолчанию в каждой зоне работает основной нод, облако поднимает новый нод, если с основным что-то случилось. Это ближе к стратегии Active-Cold Stand By или Active - Stand By - в зависимости от реализации у облачного провайдера.

д. Конфигурация БД:
Применяем PostgreSQL Patroni. Т.к. у нас разные региональные кластеры, единый кластер Patroni сделать невозможно. Делаем в региональном кластере Kubernetes отдельный namespace для базы. Между экземплярами базы настраиваем потоковую репликацию. Между мастер-нодами разных регионов также настраиваем потоковую репликацию. Шардирование на данном этапе не применяем, т.к. объем данных 50 ГБ - они на пределе вмещаются в один сегмент, но в ближайшей перспективе шардирование может понадобиться. Также можно предусмотреть резервное копирование.

Требования доступности 99.9% мы будем обеспечивать за счет переключения трафика на другие региональные ноды через GSLB на время срабатывания AutoScaler облачного провайдера при аварии на конкретном узле. При этом у нас может случиться замедление трафика на 45 мин, что видится не критичным. Ноды разных регионов дублируют друг друга в режиме Active-Active.